

1 Кратчайшие пути

1.1 Домашнее задание

1. Дан взвешенный неориентированный граф $G = \langle V, E \rangle$ с положительными весами. В графе есть подмножество вершин $T \subset V$, которые мы назовем терминалами. Минимальное дерево Штейнера — это связный подграф графа G минимального веса, содержащий все терминалы.
 - (а) Пусть граф полный, и все веса удовлетворяют неравенству треугольника $c_{ij} + c_{jk} \geq c_{ik}$. Найдите дерево Штейнера, которое не больше, чем в 2 раза превышает размер минимального, (т.е. 2-приближение) за $\mathcal{O}(V^2)$.
 - (б) Пусть граф связный, но неравенства треугольника нет. Найдите 2-приближение за $\mathcal{O}(V^3)$.
2. Пусть на вершинах графа задан порядок: $v_1, v_2, \dots, v_n$. Пусть алгоритм Беллмана-Форда на каждой стадии рассматривает ребра в таком порядке: сначала ребра, ведущие из меньшей вершины в большую (в порядке возрастания исходящей вершины), а потом ребра, ведущие из большей вершины в меньшую (в порядке убывания исходящей вершины). Докажите, что если в графе нет циклов отрицательного веса, то алгоритм найдет все кратчайшие пути из v_1 за $\frac{n}{2}$ стадий.
3. Рассмотрим граф, на каждом ребре которого написан нолик или единица. Каждому пути в этом графе соответствует некоторая бинарная строка. Строки сравниваются как двоичные числа (старшие разряды слева), среди одинаковых чисел меньше то, у которого меньше ведущих нулей.
 - (а) Покажите, что, если между парой вершин есть путь, то существует и **простой** кратчайший относительно такой метрики путь.
 - (б) Покажите, что алгоритм Форда-Беллмана находит такие кратчайшие пути.
 - (с) Придумайте контрпример для алгоритма Флойда.

Дополнительные задачи

4. Докажите для задачи 2 оценку $\frac{n}{3}$ в среднем, если вершины пронумерованы случайной перестановкой.

1.2 Решения

1. (a) Так как веса рёбер удовлетворяют неравенству треугольника, то любое ребро между двумя вершинами будет минимальным путём между ними.
Получаем, что задача сводится к поиску минимального остовного дерева в подграфе на терминалах. Для этого воспользуемся наивной реализацией алгоритма Прима.
(b) В данном случае у нас нет гарантии, что ребра между вершинами являются кратчайшими. Тогда, давайте найдем кратчайшие пути между всеми парами терминальных вершин при помощи Дейкстры и на этих путях будем строить минимальный остов.
2. Рассмотрим, как распространяется информация об оптимальных расстояниях. Заметим, что после каждой стадии длина максимального обновлённого пути увеличивается на 2, т.е. за одну стадию может «достроиться» путь длины 2 (по направлению прямых и обратных рёбер, за счёт двунаправленного распространения).
3. (a) Если есть кратчайший путь между двумя вершинами, то из этого кратчайшего пути можно удалить циклы. Так мы получим простой путь, который будет при этом минимальным, так как путь до удаления был кратчайшим.
(b) При релаксации путей будем в каждой вершине хранить минимальную бинарную строку и сравнивать эти строки, как мы бы сравнивали пути до этого.
(c) Флойд предполагает ассоциативность и коммутативность сложения и корректность обычного сложения весов, которая не работает для конкатенации строк.
4. ...